משוואות דיפרנציאליות

30 באפריל 2026

תוכן עניינים

1 משוואות דיפרנציאליות רגילות 3
1.1 תלות בתנאי ההתחלה 3

1 משוואות דיפרנציאליות רגילות

1.1 תלות בתנאי ההתחלה

תזכורת: ראינו שאם $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו־$F : U \to \mathbb{R}$ ליפשיץ מקומית אזי לכל $p \in U$ יש $\delta > 0$ כך שלבעיה

$$(\star) \begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

יש פיתרון יחיד בקטע $(-\delta, \delta)$.
את הקיום הראנו באמצעות משפט פיאנו ואת היחידות הראנו באמצעות למה.

הגדרה 1.1 הפיתרון המקסימלי

בתנאים אלו נגדיר

$$J_p^* := \{t \in \mathbb{R} \mid \text{Exists solution for the problem } (\star) \text{ on a segment that contains } t\}$$

ו־J_p^* היינו קטע (כי אם t נמצא בו ו־0 נמצא בו אז כל נקודה בין 0 ל־t נמצא בו כי זה מכיל את הקטע).
הפיתרון שמוגדר על J_p^* הוא יחיד (מהלמה שהוכחנו) ופיתרון זה נקרא **הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה**.

משפט 1.2 טריכוטומיה של זרימות של שדה ליפשיץ מקומי

תהיי $U \in \mathbb{R}^n$ פתוחה, תהיי $p \in U$ ו־$F : U \to \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית.
נסמן $X : J_p^* \to U$ הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = p \end{cases}$$

אזי עבור $T \in \partial J_p^* \setminus \{\pm\infty\}$ מתקיים אחד משני המקרים הבאים

1. $\liminf\limits_{t \to T} \operatorname{dist}(x(t), \partial U) = 0$
2. $\limsup\limits_{t \to T} \|x(t)\| = \infty$

הוכחה: נניח ש־$\sup J_p^* = T < \infty, \quad \liminf_{t \to T} \operatorname{dist}(x(t), \partial U) > 0$ וש־$\limsup_{t \to T} \|x(t)\| < \infty$.
כלומר, הקבוצה (התמונה של המסילה) $x([0, T))$ חסומה ומוכלת בקבוצה הסגורה

$$A_{\varepsilon_0} := \left\{x \mid \operatorname{dist}\left(x, \partial U \geq \frac{\varepsilon_0}{2}\right)\right\}$$

לאיזשהו $\varepsilon_0 > 0$.
ניקח סדרה $0 < t_k < T$ כך ש־$t_k \xrightarrow[k \to \infty]{} T$ ונבחין ש־x_{t_k} כולם שייכים לקבוצה A_{ε_0} וגם לקבוצה החסומה $x([0, T))$.
נפעיל את (ההוכחה של) משפט פיאנו עם x_{t_k} כנקודת התחלה עם אותו $\delta > 0$ לכולם שכן δ תלוי ברדיוס בכדור שניתן לקחת סביב x_{t_k} ובחסם על $\|F\mid_B\|$ אבל את הרדיוס והחסם על הנורמה ניתן לבחור באופן אחיד (כי F רציפה ולכן חסומה וזה חוסם את כל הנקודות).
יהי K כך ש־$T < t_K + \delta$ ונקבל סתירה לכך ש־$T = \sup J_p^*$ כי ממשפט פיאנו הפיתרון מוגדר מעבר ל־T.
משיקולי סימטריה ההוכחה למקרה השני זהה. □

טענה 1.3

בתנאי המשפט, נניח שאנחנו יודעים שקיימת קבוצה קומפקטית $K \subseteq U$ ו־$T > 0$ ($T < 0$ עובד באופן דומה) כך שלכל $0 < t < T$ מתקיים

1. אם $t \in J_p^*$ אז $x_p(t) \in K$ אזי $[0, T) \subseteq J_p^*$

הוכחה: אם $\sup J_p^* > 0$ אז נסמן $T > \tau = \sup J_p^*$ ונקבל ש־$x([0, \tau)) \subseteq K$ אבל אז לא קרה אף אחד מהדברים (לא התפוצצנו ולא נגענו בשפה) בסתירה לכך ש־$\tau < T \neq \infty$. □

הגדרה 1.4

נגדיר

$$\Omega := \left\{(p,t) \mid p \in U, t \in J_p^*\right\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

לכל $(p,t) \in \Omega$ נגדיר את $\Phi(p,t) = x_p(t) = \varphi_t(p)$ היכן ש־$x_p(t)$ פיתרון ל־$x_p'(t) = F\big(x_p(t)\big)$ ו־$x_p(0) = p$.

משפט 1.5

הקבוצה Ω היא קבוצה פתוחה וההעתקה $\Phi : \Omega \to U$ היא רציפה (F כמובן ליפשיץ מקומית).

הוכחה: תהיי $(p,t_0) \in \Omega$, נרצה להראות ש־Ω מכילה סביבה של (p,t_0) וש־Φ רציפה שם.
ניקח $t_0 \geq 0$ (לשלילי אותו הדבר אבל אנחנו אנשים חיוביים) ותהיי

$$C := \{\Phi(p,t) \mid 0 \leq t \leq t_0\} \subseteq U$$

זאת קבוצה סגורה וחסומה ולכן קומפקטית יש לה מרחק חיובי מהשפה (כלומר, קיים $r > 0$ כך ש־$0 < 4r < \operatorname{dist}(C, \partial U)$).
נסמן

$$M := \sup\{\|F(x)\| \mid \operatorname{dist}(x,C) \leq 4r\}$$
$$L := \operatorname{Lip} F|_{\operatorname{dist}(x,C) \leq 4r}$$

למה 1.6

תהיי $q \in U$ כך ש־$\|q-p\| \leq re^{-Lt_0}$ אזי לכל $0 \leq t \leq t_0$ כך ש־$(q,t) \in \Omega$ מתקיים

$$\|\Phi(p,t) - \Phi(q,t)\| \leq 2e^{Lt}\|p-q\| \leq 2r$$

הוכחה: נסמן $x_p(t), x_q(t)$ להיות הפתרונות המתאימים.
נניח שקיים $0 \leq t \leq t_0$ כך ש־$(q,t) \in \Omega$ אבל $\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\| \geq 2e^{Lt}\|p-q\|$.
ברור כי $q \neq p$ ונסמן

$$\tau := \inf\left\{t \in [0,t_0] \mid (q,t) \in \Omega,\ \left\|x_p(t) - x_q(t)\right\| \geq 2e^{Lt}\|p-q\|\right\}$$

אז $0 < \tau \leq t_0$ (מהרציפות), $(q,\tau) \in \Omega$ וכן $\left\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\right\| = 2e^{L\tau}\|p-q\|$.
יתרה מזאת, לכל $t \in [0,\tau]$

$$\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\| \leq 2e^{Lt}\|p-q\| \leq 2r$$

לכן $x_p(t), x_q(t)$ לכל $t \in [0,\tau]$ מוכל בקבוצה

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid \operatorname{dist}(x,C) \leq 2r\}$$

ולכן F ליפשיץ שם עם קבוע L ובפרט לכל $t \in [0,\tau]$

$$\left\|F\big(x_p(t)\big) - F\big(x_q(t)\big)\right\| \leq L\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\|$$

ומכאן

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\| = 2L\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\|^2$$

ולכן הפונקציה $t \mapsto e^{-2Lt}\left\|x_p(t) - x_q(t)\right\|^2$ מונוטונית יורדת בקטע $[0,\tau]$ ומכאן נקבל

$$2\|p-q\| \leq e^{-L\tau}\left\|x_p(\tau) - x_q(\tau)\right\| \leq \|p-q\|$$

וזאת סתירה. □

סוף הרצאה 4 – 20/04

□

כל מה שעובר פה הוא קצת חוזר על מה שהיה בהרצאה הקודמת אז תסדרי את זה...

תזכורת: $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו־$F : U \to \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית כך שעבור $p \in U$

$$\begin{cases} x_p'(t) = F\big(x_p(t)\big) \\ x_p(0) = p \end{cases}$$

הגדרנו

$$\Omega = \big\{(p,t) \mid t \in J_p^*,\ p \in U\big\}$$

כאשר הגדרנו את J_p^* תחום ההגדרה של הפיתרון המקסימלי ל־F.

והגדרנו $\Phi : \Omega \to U$ על־ידי $\Phi(p,t) = x_p(t) = \varphi_t p$ וראינו משפט שאומר ש־Ω קבוצה פתוחה ו־Φ העתקה רציפה.

כלומר, לכל (p,t_0) יש סביבה קטנה שמוכלת ב־Ω ולכל (q,t) בסביבה הזו מתקיים ש־$\Phi(q,t)$ קרוב ל־$\varphi(p,t_0)$.

הוכחה: יהי $t_0 \geq 0$, נגדיר $C = \{\Phi(p,t) \mid 0 \leq t \leq t_0\}$ וקיים $r > 0$ כך ש־$\operatorname{dist}(C, \partial U) > 4r$ ולכן נגדיר קבוצה קומפקטית $\tilde{C} = \{x \in U \mid \operatorname{dist}(x, C) \leq 4r\}$ וניקח

$$M = \sup\big\{\|F(x)\| \mid x \in \tilde{C}\big\}$$

ו־L הקבוע ליפשיץ של F על $\tilde{C}$. □

למה 1.7 תזכורת

תהיי $q \in U$ כך ש־$\|q-p\| \leq re^{-Lt_0}$ אזי לכל $0 \leq t \leq t_0$ כך ש־$(q,t) \in \Omega$ מתקיים

$$\|\Phi(p,t) - \Phi(q,t)\| \leq 2e^{Lt}\|p-q\| \leq 2r$$

למה 1.8

תהיי q כזו ש־$\|p-q\| \leq re^{-Lt_0}$, אם $(q,t) \in \Omega$ ו־$0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ אזי $\Phi(q,t) \in \tilde{C}$.

הוכחה: בשלילה נניח שיש $0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ כך ש־$(q,t) \in \Omega$ אבל $\operatorname{dist}(\Phi(q,t), C) > 4r$ ומהלמה הקודמת ל־$0 \leq t \leq t_0$ מתקיים $\operatorname{dist}(\Phi(q,t), C) \leq 2r$ ולכן עבור t כזה מהנחת השלילה בהכרח מתקיים $t_0 < r$ ובפרט $(q,t_0) \in \Omega$.

נסמן $\tau = \inf\{t_0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M} \mid (q,t) \in \Omega,\ \ \operatorname{dist}(q,C) > 4r\}$.

אבל $t_0 \leq \tau \leq t_0 + \frac{r}{M}$ ו־$\operatorname{dist}(\Phi(q,\tau), C) = 4r$ ויתר על־כן לכל $t_0 \leq t \leq \tau$ מתקיים $\operatorname{dist}((q,t), C) \leq 4r$ ובפרט לכל $0 \leq t \leq \tau$ מתקיים $\|F(\Phi((q,t)))\| \leq M$ ונשים לב

$$\operatorname{dist}(\Phi(q,\tau), C) \leq \|\Phi(q,\tau) - \Phi(q,t_0)\| + \operatorname{dist}(\Phi(q,t_0), C) \leq M \cdot (\tau - t_0) + 2r \leq M \cdot \frac{r}{M} + 2r = 3r$$

וזאת כמובן סתירה.

הערה

$(q,t) \in \Omega \iff t \in J_q^*$

□

למה 1.9

נניח ש־$\|p-q\| \leq re^{-Lt_0}$ ו־$0 \leq t \leq t_0 + \frac{r}{M}$ אזי $(q,t) \in \Omega$ ומתקיים

$$\|\Phi(q,t_0) - \Phi(q,t)\| \leq 2e^{Lt_0}\|p-q\| + M\|t_0 - t\|$$

הלמה הזאת מסיימת את ההוכחה עבור $t_0 \geq 0$.

ראשית ברור מכאן ש־Ω פתוחה וכן ש־Φ רציפה עבור $t_0 > 0$ ובמקרה $t_0 = 0$ מקבלים סביבה ימנית ב־t והרציפות היא רציפות מימין ב־t.

ומהוכחה דומה עבור $t_0 \leq 0$ נקבל רציפות משמאל וזה מסיים את ההוכחה.

הוכחה: הראינו שבתנאים הנתונים לכל t שעבורו $(q,t)\in\Omega$ מתקיים $\operatorname{dist}(\Phi(q,t),C)\le 4r$ ולכן לכל $0\le t\le t_0+\frac{r}{M}$ כזה, $(q,t)\in\Omega$ כי אחרת היה $0\le t_0\le t_0+\frac{r}{M}$ שעבורו הפתרון מגיע לשפה של U או מתפוצץ אבל זה לא ייתכן.
כעת, כדי לקבל את האי־שיוויון נכתוב

$$\|\Phi(p,t_0)-\Phi(q,t)\|\le\|\Phi(p,t_0)-\Phi(q,t_0)\|+\|\Phi(q,t_0)-\Phi(q,t)\|\le\underbrace{2e^{Lt_0}\|p-q\|}_{\text{Lemma 1}}+\underbrace{M|t-t_0|}_{\Phi(q,t)\in\tilde{C}}$$

□

נשים לב

$$x_p'(t)=\frac{\partial\Phi(,p,t)}{\partial t}=F\circ\Phi(p,t)=F\big(x_p(t)\big)$$

מה לגבי הגזירה של Φ לפי מיקום?
אם Φ גזירה לפי המיקום (נסמן את הנגזרת ב־$D\Phi$), בזמן 0 היא הזהות על כל U ולכן Φ אכן גזירה ומתקיים $D\Phi(p,0)=\mathrm{Id}$ ולכן

$$\frac{\partial}{\partial t}D\Phi=D\left(\frac{\partial}{\partial t}\Phi\right)=D(F\circ\Phi)=DF(\Phi(p,t))D\Phi(p,t)$$

אז אם F לא גזירה אין על מה לדבר!

משפט 1.10

תהיי $U\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה ו־$p\in U$ עם $F:U\to\mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות ובפרט ליפשיץ מקומית.
יהי x_p הפיתרון המקסימלי לבעיית התחחלה $\begin{cases}x'(t)=F(x(t))\\x(0)=p\end{cases}$ ויהי $M(t)$ הפיתרון המקסימלי לבעיית ההתחלה $\begin{cases}M'(t)=DF(x(t))M(t)\\M(0)=\mathrm{Id}\end{cases}$.
אזי לכל $T\in I_p^*$, φ_T גזירה ב־p והדיפרנציאל שלה נתון על־ידי $D\varphi_T(p)=M(t)$.

הערה

יהי $I\subseteq\mathbb{R}$ קטע פתוח שמכיל את 0 ותהיי $A:I\to\mathbb{R}^{n\times n}$ פונקציה רציפה (למרחב המטריצות) אזי לבעיית ההתחלה $\begin{cases}M'(t)=A(t)M(t)\\M(0)=\mathrm{Id}\end{cases}$ קיים פיתרון על כל הקטע I (ראינו/נראה את זה בתרגיל עד־כדי המעבר מוקטור למטריצה שאת זה עושים בקלות כי המטריצה היא אוסף של n וקטורי עמודות).

הוכחה: צריך להראות שאם אנחנו מסתכלים על

$$\varphi_T(q)=\varphi_T(p)+M(t)(q-p)+o(\|q-p\|)$$

נסמן $x_q(t)=\varphi_t(q),x_p(t)=\varphi_t(p)$ ונסמן $u(t)=x_q(t)-x_p(t)-M_t(q-p)$.
יהי $\varepsilon>0$, צריך להראות שקיים $\delta>0$ כך שלכל q עם $0<\|q-p\|<\delta$ מתקיים $\|u(t)\|<\varepsilon\|q-p\|$.
נגדיר

$$K:=\sup_{t\in[0,T]}\|M(t)\|_{op}\qquad L:=\sup_{t\in[0,T]}\big\|DF\big(x_p(t)\big)\big\|_{op}$$

ונבחר $\eta>0$ כך ש־$\eta\cdot K\cdot t\cdot e^{(L+\eta)T}<\varepsilon$.
DF רציפה ולכן יש $r>0$ כך שלכל $0\le t\le T$ ולכל $z\in B_r\big(x_p(t)\big)$ מתקיים $\big\|DF(z)-DF\big(x_p(t)\big)\big\|_{op}<\eta$ ולכן עבור z כאלה

$$\big\|F(z)-F\big(x_p(t)\big)-DF\big(x_p(t)\big)\big(z-x_p(t)\big)\big\|<\eta\big\|z-x_p(t)\big\|$$

הסבר: עד היום תמיד הסכמנו שאם $\|DG\|_{op}<M$ אז $\|G(z)-G(w)\|\le M\|z-w\|$ על המסלול בין z ל־w (טריק אינטגרציה).
אז עבור t,p נתונים נגדיר $G(z)=F(z)-DF\big(x_p(t)\big)z$ ומכללי גזירה

$$DG(z)=DF(z)-DF\big(x_p(t)\big)$$

ולכן

$$\|DG(z)\|=\big\|DF(z)-DF\big(x_p(t)\big)\big\|<\eta$$

ולכן

$$\|G(z)-G(x_p(t))\|<\eta\|z-x_p(t)\|$$

אז אם נציב

$$\|F(z)-DF(x_p(t))z-F(x_p(t))+DF(x_p(t))x_p(t)\|=\|F(z)-F(x_p(t))-DF(x_p(t))(z-x_p(t))\|$$

מרציפות בתנאי ההתחלה קיים $\delta>0$ כך שלכל q עם $\|p-q\|<\delta$ ולכל $0\le t\le T$ מתקיים $\|x_p(t)-x_q(t)\|<r$ ולכן מצאנו δ.

□

סוף הרצאה 5 – 27/04

משפט 1.11

$U\subseteq\mathbb{R}^n$ פתוחה, $p\in U$ ו־$F:U\to\mathbb{R}^n$ גזירה ברציפות.
אז לכל $T\in J_p^*$, $\varphi_T(\cdot)$ גזירה ב־p והדיפרנציאל שלה מקיים $D\varphi_T(p)=M(t)$ היכן ש־M מקיימת

$$M'(t)=DF(x_p(t))M(t),\ \ M(0)=\mathrm{Id}$$

הוכחה: נניח ש־$T>0$ (כי אם $T=0$ אז זו הזהות ולכן גזירה ועבור $T<0$ זה תהליך דומה) ולכל $q\in U$ נגדיר

$$u(t)=x_q(t)-x_p(t)-M(t)(q-p)$$

צריך להוכיח שלכל $\varepsilon>0$ קיים $\delta>0$ כך שאם $\|q-p\|<\delta$ אז $\|u(T)\|\le\varepsilon\|q-p\|$.
יהי $\varepsilon>0$ ונסמן $L=\sup_{t\in[0,T]}\|DF(x_p(t))\|,\ \ K=\sup_{t\in[0,T]}\|M(t)\|$ וקיימת $\eta>0$ כך שמתקיים $\eta KTe^{T(L+\eta)}<\varepsilon$.
קיים $r>0$ כך שלכל $t\in[0,T]$ ולכל z כך ש־$\|z-x_p(t)\|<r$ מתקיים

$$\|F(z)-F(x_p(t))-DF(x_p(t))(z-x_p(t))\|<\eta\|z-x_p(t)\|$$

מרציפות הזרימה בתנאי ההתחלה (מה שאמרנו ש־$\Phi(p,t)=x_p(t)$ רציפה במשפט הקודם) קיים $\delta>0$ כך שאם $\|q-p\|<\delta$ אז $\|x_q(t)-x_p(t)\|<r$ לכל $t\in[0,T]$.
צריך להעריך את $u(T)$: אם $\|u(T)\|=0$ סיימנו, אחרת נסמן $\tau=\sup\{0\le t\le T\mid u(t)=0\}$ וכמובן $u(\tau)=0$ והוא הזמן האחרון שבו u מקבלת את הערך אפס ו־$0\le\tau<T$ והיא כמובן לא קבועה ריקה אז על הקטע $(\tau,T]$, הפונקציה $\|u(t)\|=\sqrt{\langle u(t),u(t)\rangle}$ מקיימת

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|=\frac{\langle u(t),u'(t)\rangle}{\|u(t)\|}\underset{\text{אי־שיוויון קושי־שוורץ}}{\le}\|u'(t)\|$$

נחשב

$$\begin{aligned}u'(t)&=x_q'(t)-x_p'(t)-M'(t)(q-p)=F(x_q(t))-F(x_p(t))-DF(x_p(t))M(t)(q-p)\\&=F(x_q(t))-F(x_p(t))-DF(x_p(t))(x_q(t)-x_p(t))+DF(x_p(t))u(t)\end{aligned}$$

נשים לב שממה שמצאנו לעיל והבחירה שלנו של q

$$\|F(x_q(t))-F(x_p(t))-DF(x_q(t)-x_p(t))\|<\eta\|x_q(t)-x_p(t)\|$$

אז

$$\begin{aligned}\|u'(t)\|&\le\eta\|x_q(t)-x_p(t)\|+L\|u(t)\|=\eta\|u(t)+M(t)(q-p)\|+L\|u(t)\|\\&\underset{\text{אי-שיוויון המשולש}}{\le}(\eta+L)\|u(t)\|+\eta\|M(t)\|(q-p)\le\eta K\|q-p\|+(L+\eta)\|u(t)\|\end{aligned}$$

בפרט

$$(\star)\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|\le\eta K\|q-p\|+(L+\eta)\|u(t)\|$$

מאותו טריק של מרוכבות על נגזרת של אקספוננט

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{-t(L+\eta)}\|u(t)\|\right) = e^{-t(L+\eta)}\left(-(L+\eta)\|u(t)\| + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u(t)\|\right) \underset{(\star)}{\leq} \eta K \underbrace{e^{-t(L+\eta)}}_{\leq 1})\|q-p\| \leq \eta K\|q-p\|$$

אבל האחרון זה נגזרת של פונקציה לינארית $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\eta K\|q-p\|t)$.

ולכן הפונקציה $e^{-t(L+\eta)}\|u(t)\| - \eta Kt\|q-p\|$ היא מונוטונית יורדת באינטרוול $(\tau, T]$ כי הנגזרת קטנה מאפס (מהצבה) ונקבל

$$e^{T(L+\eta)}\|u(T)\| - \eta KT\|q-p\| \leq e^{-\tau(L+\eta)}\underbrace{\|u(\tau)\|}_{=0} - \eta K\tau\|q-p\| = -\eta K\tau\|q-p\| \leq 0$$

ובסך־הכל

$$\|u(T)\| \leq e^{T(L+\eta)}\eta KT\|q-p\| < \varepsilon\|q-p\|$$

$\square$

סוף הרצאה 6 – 28/04